

Thème 1 — Corrigé • Niveau Difficile

Corrigé 1 — vrai ou faux : les définitions

- a) **Vrai** : par définition, n.o. = charge pour un ion monoatomique (ex. $\text{Fe}^{3+} \rightarrow +\text{III}$).
- b) **Faux** : s'oxyder, c'est *perdre* des électrons, donc le n.o. **augmente**.
- c) **Vrai** : l'oxydant capte les électrons ; il est donc réduit.
- d) **Faux** : n.o.(H) = +I *sauf* dans les hydrures métalliques (−I) et dans H_2 (0).
- e) **Vrai** : dans un corps simple, n.o. = 0.

Bilan : 3 propositions vraies (a, c, e).

Corrigé 2 — tous les éléments d'un composé, et un piège

- a) K est un alcalin : +I ; O : −II. Pour Mn, la molécule est neutre : $(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$, soit n.o.(Mn) = +VII.
- b) L'étudiant a **oublié le potassium** : en écrivant $x + 4(-2) = 0$ il trouve +8. Il faut inclure n.o.(K) = +I. De plus, le manganèse (groupe 7) ne peut pas dépasser +VII : +VIII est impossible. La bonne valeur est +VII.

Corrigé 3 — reconnaître une réaction d'oxydo-réduction

Une réaction est redox *si et seulement si* au moins un atome change de n.o.

- a) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$: Na(+I), Cl(−I), Ag(+I), N(+V) inchangés. **Non redox** (précipitation).
- b) $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$: Cu: $0 \rightarrow +\text{II}$ (oxydé) et une partie de l'azote : $+V \rightarrow +\text{IV}$ (réduit en NO_2). **Redox**.
- c) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$: Na: $0 \rightarrow +\text{I}$ (oxydé), H: $+I \rightarrow 0$ (réduit en H_2). **Redox**.
- d) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$: C(+IV), O(−II), H(+I) inchangés. **Non redox** (hydratation acido-basique).

Réactions redox : b) et c).

Corrigé 4 — un élément oxydé et réduit à la fois

- a) MnSO_4 : l'ion sulfate est SO_4^{2-} , donc n.o.(Mn) = +II. KMnO_4 : +VII. MnO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow +\text{IV}$.
- b) Le manganèse de MnSO_4 passe de +II à +IV : il est **oxydé**. Celui de KMnO_4 passe de +VII à +IV : il est **réduit**. Les deux « se rejoignent » à +IV (MnO_2) : c'est une **médiamutation**.
- c) KMnO_4 est **réduit** : c'est donc l'**oxydant** (et MnSO_4 , oxydé, est le réducteur).

Corrigé 5 — relier n.o., formule et sens de la réaction

- a) FeSO_4 : avec SO_4^{2-} , on a n.o.(Fe) = +II.
- b) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$: trois sulfates apportent $3 \times (-2) = -6$, donc $2 \text{ n.o.}(\text{Fe}) = +6$, soit n.o.(Fe) = +III.
- c) Le fer passe de +II à +III : il est **oxydé**, et chaque atome de fer **perd 1 électron**.